CENTINELA
ANTOFAGASTA MINERALS

DOS BARBAS
INNOVACIÓN SOCIAL

PROGRAMA PROVEEDOR SEGURO · 2026

Informe final de resultados y aprendizajes

Componente de levantamiento técnico y elaboración de herramientas preventivas

TERRITORIO

Sierra Gorda

Minera Centinela

ENTIDAD EJECUTORA

Dos Barbas Consultora

FECHA

Octubre de 2026

DIRIGIDO A

Área de Relacionamiento Comunitario, Minera Centinela

1. Resumen ejecutivo

LO ESENCIAL

Se visitaron 37 de 40 empresas registradas en Sierra Gorda (92,5%) en 5 jornadas de terreno. Las empresas partían de niveles preventivos muy distintos, por lo que se aplicó una intervención diferenciada. La ejecución también depende del contexto territorial, no solo de la planificación técnica.

El Programa Proveedor Seguro contempló un componente de levantamiento técnico orientado a conocer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de proveedores locales de Sierra Gorda, identificar sus principales brechas y desarrollar herramientas preventivas ajustadas a sus actividades y necesidades.

Durante su ejecución se registraron **40 empresas**, de las cuales **37 participaron en visitas de levantamiento**, alcanzando una cobertura del **92,5%**. Las tres empresas restantes desistieron del proceso.

40	37	92,5%	5
Empresas registradas	Empresas visitadas	Cobertura de visitas	Jornadas de terreno

54 h 30 min
Dedicación referencial por profesional



Estanque de agua de bienvenida a Sierra Gorda.

En Sierra Gorda se concretaron 37 visitas de un universo de 40 empresas registradas, equivalente al 92,5%.

El trabajo comprendió cinco jornadas de terreno, con una dedicación referencial estimada de **54 horas y 30 minutos por profesional**, considerando traslados y entrevistas presenciales. Esta cifra no incluye la elaboración posterior de herramientas preventivas ni otras labores de coordinación y gestión.

Más allá de la cobertura, el proceso permitió reconocer importantes diferencias en el nivel de desarrollo preventivo de los proveedores locales. Mientras algunas empresas disponían de asesoría especializada, matrices de riesgos y programas propios, otras presentaban niveles iniciales de formalización y requerían fortalecer sus instrumentos de gestión.

Esta heterogeneidad hizo necesario implementar un enfoque de **intervención diferenciada**, ajustando los productos técnicos a las capacidades previamente instaladas y a las brechas específicas de cada organización.



Letrero de entrada a Sierra Gorda.

Asimismo, la experiencia permitió reconocer que la ejecución territorial no depende exclusivamente de su planificación técnica. Factores como el estado del relacionamiento comunitario, las expectativas de los participantes, sus condiciones laborales, la conectividad y la coordinación entre los actores involucrados influyen en el desarrollo de las actividades.

En consecuencia, el levantamiento constituye tanto un resultado técnico como una fuente de aprendizaje para el diseño de futuras intervenciones de fortalecimiento de proveedores locales.

2. Cumplimiento y resultados de ejecución

LO ESENCIAL

Cobertura de 92,5% en Sierra Gorda (37 de 40 empresas), con 3 desistimientos. Se entregaron 137 matrices a 30 empresas. La dedicación referencial es de 54 h 30 min por profesional, sin incluir el trabajo técnico posterior.

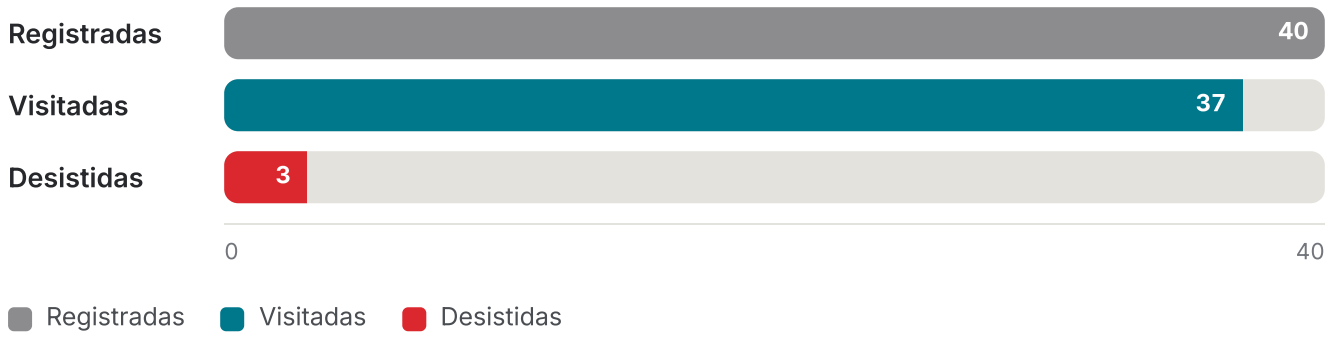
2.1. Cobertura territorial

El levantamiento consideró proveedores locales de Sierra Gorda, mediante visitas orientadas a recopilar antecedentes sobre sus actividades, procesos operacionales, condiciones de seguridad y herramientas preventivas disponibles.

INDICADOR	SIERRA GORDA
Empresas registradas	40
Empresas visitadas	37
Empresas desistidas	3
Cobertura de visitas	92,5%

Empresas registradas, visitadas y desistidas

Número de empresas en Sierra Gorda



La cobertura alcanzada permitió levantar información de una proporción significativa del universo registrado, incluyendo empresas con diferentes rubros, tamaños y niveles de formalización.

Los tres desistimientos de Sierra Gorda se consideran casos cerrados por decisión de los participantes y se distinguen de las visitas no ejecutadas por razones operativas.



Participantes durante una sesión de capacitación en Sierra Gorda.

2.2. Metodología de levantamiento

El trabajo contempló visitas a las empresas para recopilar antecedentes sobre sus procesos productivos, actividades habituales, riesgos laborales, condiciones de seguridad y documentación preventiva existente.

La información recopilada constituyó la base para la elaboración y actualización de herramientas de gestión en seguridad y salud en el trabajo (SST).

El proceso consideró tres acciones principales:

1. **Recopilación de antecedentes:** identificación de actividades, procesos, condiciones operacionales y documentación disponible.
2. **Análisis técnico:** revisión de las condiciones observadas y determinación de necesidades de fortalecimiento preventivo.
3. **Desarrollo de herramientas:** elaboración o actualización de instrumentos de gestión acordes con la situación de cada proveedor.

Un aspecto relevante fue la flexibilidad metodológica. No todas las empresas requerían desarrollar instrumentos desde cero, por lo que el alcance técnico se ajustó según sus capacidades existentes.

2.3. Herramientas preventivas

El componente técnico consideró cuatro tipos de instrumentos:

- Matriz legal de seguridad y salud en el trabajo.
- Mapa de procesos.
- Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos.
- Programa preventivo.

En Sierra Gorda se entregaron **137 matrices** a **30 empresas**.

30	137
Empresas con matrices entregadas	Matrices entregadas

Cuando una empresa trabaja en más de un rubro, recibió el conjunto de instrumentos para cada uno de ellos. Por esta razón, algunas empresas, que operan en dos o tres rubros, recibieron más de cuatro matrices.

En general, cada rubro recibió los cuatro instrumentos. En algunos casos el alcance fue acotado, entregándose únicamente la matriz legal o tres de los cuatro instrumentos.

2.4. Jornadas de terreno y dedicación profesional

El levantamiento requirió movilización territorial, coordinación de visitas y entrevistas presenciales con los proveedores.

Para representar el esfuerzo operativo se considera una **unidad de dedicación equivalente a un profesional**, sin multiplicar las horas por el número de integrantes del equipo técnico.

Sierra Gorda

El levantamiento técnico se desarrolló en cinco jornadas de terreno, distribuidas entre agosto y septiembre de 2026:

FECHA	JORNADA
3 de agosto de 2026	Levantamiento en terreno
5 de agosto de 2026	Levantamiento en terreno
10 de agosto de 2026	Levantamiento en terreno
2 de septiembre de 2026	Levantamiento en terreno
7 de septiembre de 2026	Levantamiento en terreno

Las jornadas presentaron distinta intensidad de trabajo, concentrándose un mayor número de visitas en determinadas fechas. Esta distribución permitió adaptar la permanencia del equipo en el territorio a la disponibilidad de los proveedores y a la programación de las entrevistas.

Considerando un tiempo mínimo aproximado de una hora y cuarenta y cinco minutos por trayecto entre Antofagasta y Sierra Gorda, cada jornada requirió al menos tres horas y treinta minutos de traslado de ida y regreso.

ACTIVIDAD	DEDICACIÓN ESTIMADA
Traslados de ida y regreso, cinco jornadas	17 h 30 min
37 visitas, aproximadamente una hora cada una	37 h
Total por profesional de referencia	**54 h 30 min**

Las horas de traslado corresponden a una estimación mínima basada en los tiempos habituales de desplazamiento, mientras que las horas de entrevistas representan una estimación referencial de una hora por empresa efectivamente visitada.

Consolidado de dedicación

INDICADOR	SIERRA GORDA
Jornadas de terreno	5
Horas de traslados	17 h 30 min
Horas estimadas de entrevistas	37 h
Dedicación estimada por profesional	54 h 30 min

Dedicación estimada por profesional de referencia

Horas de traslados y de entrevistas en Sierra Gorda



Traslados Entrevistas

Total por profesional de referencia: 54 h 30 min



Participante del programa en Sierra Gorda.

El cálculo representa la dedicación equivalente de un profesional que participa en las actividades de terreno y no las horas-hombre acumuladas de todo el equipo.

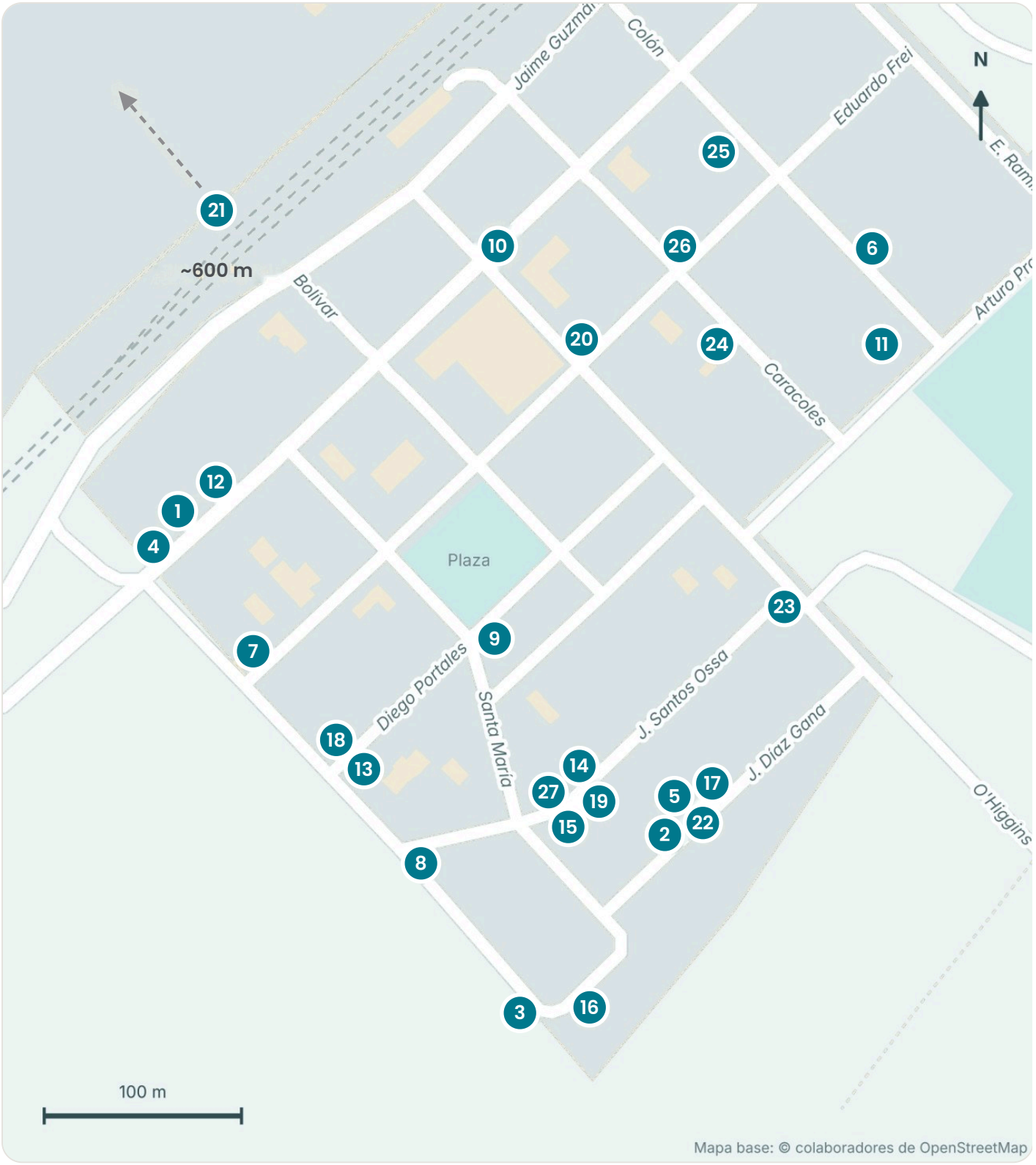
Durante las visitas participaron al menos dos profesionales y, en determinados casos, tres. Por tanto, la dedicación total del equipo fue superior a la estimación presentada, pero no se multiplica automáticamente debido a que la composición de cada jornada fue variable.

Asimismo, el cálculo no incorpora coordinación previa, contactos con empresas, reagendamientos, sistematización de antecedentes, análisis documental ni elaboración posterior de instrumentos preventivos.

2.5. Ubicación de las empresas visitadas

El mapa muestra la ubicación de las empresas visitadas en el territorio. Cada número corresponde a una empresa y no se identifica por nombre, para resguardar su confidencialidad. El mapa es interactivo.

Sierra Gorda



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Sierra Gorda. Empresas visitadas, numeradas. El mapa muestra una parte de las empresas visitadas. El marcador 21 se ubica a unos 600 m, fuera del mapa. Ubicaciones aproximadas a nivel de cuadra, estimadas según la numeración de cada calle.

Mapa base: © colaboradores de OpenStreetMap.

2.6. Capacitaciones

Capacitación presencial: resumen por fecha

39
Participantes inscritos, en dos grupos de 33 y 6

11
Sesiones realizadas

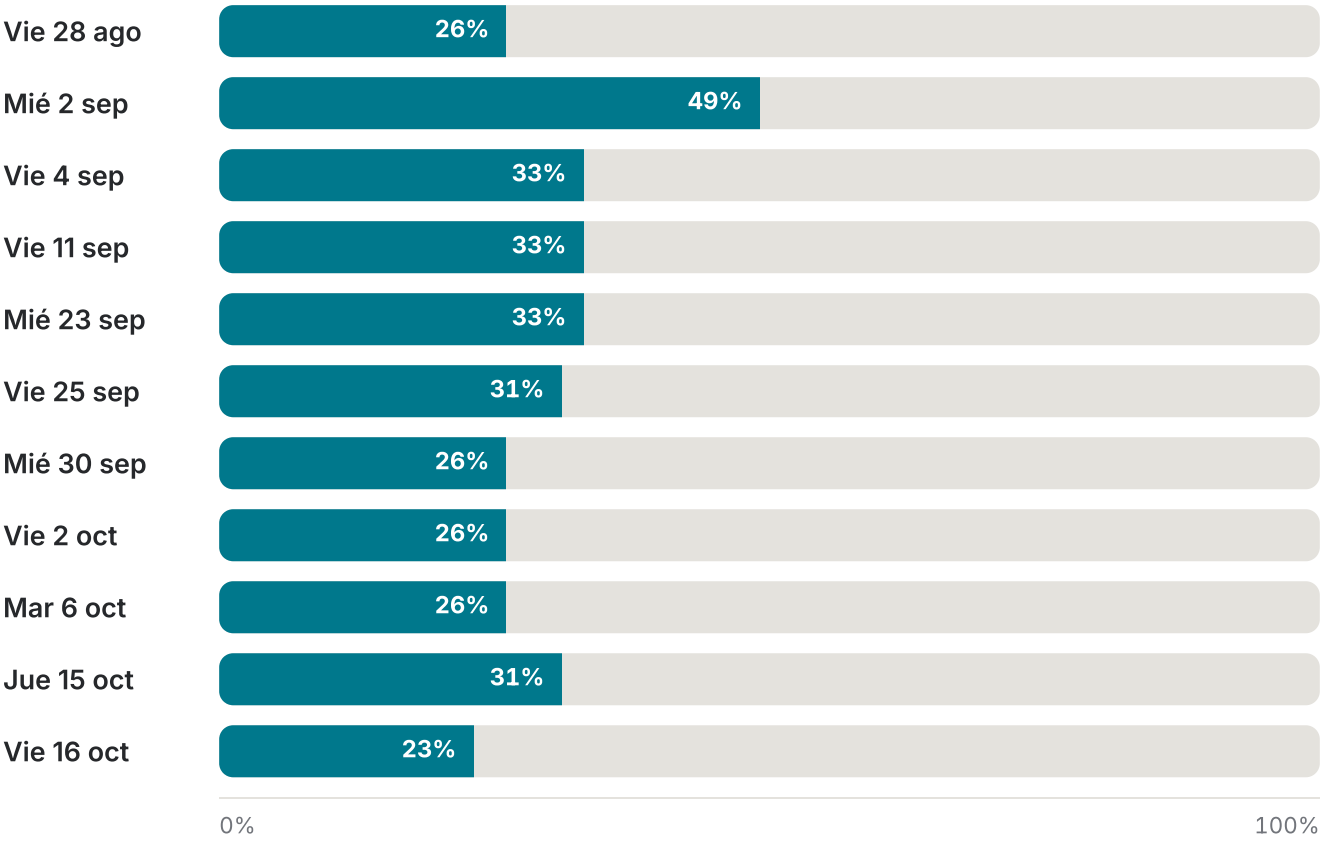
31%
Asistencia total (131 de 429 registros)

El curso presencial «Proveedor seguro» se desarrolló en Sierra Gorda entre el 28 de agosto y el 16 de octubre de 2026, con 39 participantes inscritos en dos grupos (33 y 6 personas). Se realizaron 11 sesiones, en su mayoría los miércoles y viernes.

En el conjunto de las sesiones se registraron 131 asistencias sobre 429 registros posibles, equivalentes a un 31% de asistencia.

Asistencia por sesión

Porcentaje de los inscritos que asistió a cada sesión



La mayor asistencia se registró el 2 de septiembre, con un 49% de los inscritos. En las demás sesiones la asistencia se ubicó entre el 23% y el 33%.

En la última sesión, del 16 de octubre, el grupo de 33 participantes registró una asistencia de 9% y 30 justificaciones, mientras que el grupo de 6 participantes asistió completo.

Curso asincrónico en plataforma

38	19	19	54,0%
Participantes inscritos	Activos	Dados de baja	Avance promedio del total de inscritos

Los participantes fueron inscritos además en el curso asincrónico «Técnicas de Prevención de Riesgos (Precontrato)», con dos grupos: uno de 33 inscritos, disponible entre el 11 de agosto y el 9 de octubre de 2026, y otro de 5 inscritos, entre el 18 de agosto y el 9 de octubre de 2026.

Al 26 de octubre de 2026, de los 38 inscritos en total, 19 permanecían activos y 19 figuraban dados de baja.

En el grupo de 33 inscritos, el avance promedio fue de 54,7%. Los 17 participantes activos alcanzaron un avance promedio de 96,5%, y 15 de ellos llegaron al 96% o más. En el grupo de 5 inscritos, el avance promedio fue de 49,6%.

El avance promedio del total de 38 inscritos fue de 54,0%.

3. Resultados del diagnóstico y principales hallazgos

LO ESENCIAL

La principal brecha transversal es la heterogeneidad de la gestión preventiva. Destacan las brechas en emergencias (especialmente en Sierra Gorda), en la sistematización de la gestión y en el cumplimiento normativo. Se propone prioridad alta para emergencias, riesgos graves y fatales, seguridad eléctrica, gestión preventiva y cumplimiento normativo.

3.1. Caracterización general del estado de gestión preventiva

El levantamiento técnico realizado en Sierra Gorda permitió identificar un escenario caracterizado por diferencias significativas en el nivel de desarrollo de la gestión de seguridad y salud en el trabajo de los proveedores locales.

El principal hallazgo no corresponde exclusivamente a la ausencia de determinados documentos o procedimientos, sino a la coexistencia de empresas con distintos grados de formalización, capacidades técnicas y experiencia en la aplicación de estándares preventivos.

Se identificaron organizaciones que cuentan con asesoría especializada, matrices de riesgos, programas preventivos y experiencia en entornos sometidos a exigencias de la industria minera. En contraste, otras empresas presentan una gestión de seguridad incipiente, con escasa disponibilidad de instrumentos sistematizados y una mayor dependencia del conocimiento práctico de sus propietarios o trabajadores.

Desde una perspectiva técnica, esta heterogeneidad resulta especialmente relevante porque la capacidad de controlar riesgos laborales no depende únicamente de disponer de documentos. Requiere identificar correctamente los peligros presentes en cada actividad, evaluar sus riesgos, establecer controles apropiados, asignar responsabilidades y verificar periódicamente la eficacia de las medidas implementadas.

Por lo tanto, una empresa que dispone de una matriz de riesgos no necesariamente cuenta con una gestión preventiva eficaz si dicho instrumento no se encuentra actualizado, no considera sus procesos reales o no se utiliza para orientar decisiones operacionales. Del mismo modo, una organización que desarrolla prácticas de seguridad a partir de su experiencia puede disponer de controles informales, pero enfrentar dificultades para demostrar su aplicación, continuidad y cumplimiento normativo.

El diagnóstico permitió reconocer esta diferencia entre **existencia documental, aplicación práctica y capacidad de gestión**, estableciendo una base para orientar el fortalecimiento de los proveedores.



Sesión de capacitación presencial en Sierra Gorda.

Es importante señalar que el levantamiento corresponde a una aproximación diagnóstica basada en entrevistas, observación y revisión de antecedentes disponibles. En consecuencia, sus resultados no constituyen una auditoría exhaustiva de cumplimiento legal ni una certificación de las condiciones de seguridad de cada empresa.

3.2. Principales fortalezas identificadas

3.2.1. Experiencia operacional y conocimiento de las actividades desarrolladas

Una fortaleza relevante corresponde al conocimiento práctico que poseen los proveedores sobre los servicios y procesos que ejecutan.

La experiencia acumulada en actividades de alojamiento, lavandería, servicios industriales, obras civiles, maestranza y otros rubros permite a las empresas reconocer aspectos operacionales propios de su actividad y desarrollar respuestas frente a situaciones habituales de trabajo.

Desde la prevención de riesgos, este conocimiento constituye un recurso importante para identificar peligros que pueden no resultar evidentes mediante una revisión exclusivamente documental.

Por ejemplo, la identificación de riesgos asociados a manipulación de cargas, operación de equipos, exposición a agentes físicos, utilización de herramientas o interacción con

instalaciones eléctricas requiere comprender cómo se ejecutan efectivamente las tareas.

Sin embargo, el conocimiento operacional debe complementarse con metodologías sistemáticas de identificación de peligros y evaluación de riesgos, de manera que las medidas preventivas no dependan únicamente de la experiencia individual.

> **Valor técnico de esta fortaleza:** permite construir herramientas preventivas vinculadas con los procesos reales de trabajo y facilita que las medidas propuestas resulten comprensibles y aplicables para los proveedores.

3.2.2. Existencia de capacidades preventivas previamente instaladas

El levantamiento permitió identificar empresas que ya disponían de profesionales de prevención de riesgos, matrices de identificación de peligros y programas preventivos.

Este hallazgo resulta especialmente significativo porque evidencia que parte del universo participante cuenta con capacidades internas o asesoría especializada para gestionar sus riesgos laborales.

En Sierra Gorda, el alcance de los instrumentos fue acotado en algunos casos, en los que se entregó únicamente la matriz legal o tres de los cuatro instrumentos.

Asimismo, demuestra que el fortalecimiento preventivo no debe evaluarse exclusivamente por el número de documentos elaborados, sino por su contribución al mejoramiento de la gestión de cada organización.

> **Valor técnico de esta fortaleza:** facilita la continuidad de las medidas preventivas y permite orientar futuras intervenciones hacia la actualización, revisión de eficacia y perfeccionamiento de sistemas existentes.

3.2.3. Incorporación de estándares asociados a la industria minera

Los profesionales participantes identificaron mejores niveles de implementación preventiva en determinadas empresas que mantienen o han mantenido vínculos operacionales con faenas mineras.

La experiencia de trabajo en entornos sujetos a controles, exigencias contractuales y procesos de auditoría favorece la familiarización con prácticas de seguridad más estructuradas.

En algunos proveedores se observaron estándares que contribuyen al control de determinados riesgos laborales, incluyendo riesgos de caídas, exposiciones biológicas y factores asociados a las condiciones de trabajo.

Este antecedente resulta particularmente relevante en rubros como maestranza y obras civiles, donde la experiencia minera aparece asociada a una mayor implementación de protocolos y controles preventivos.

No obstante, es importante distinguir entre la aplicación de estándares exigidos por un mandante y la consolidación de un sistema preventivo propio. La experiencia en minería constituye una fortaleza, pero no permite asumir automáticamente que todos los procesos de la empresa se encuentran controlados.

> **Valor técnico de esta fortaleza:** abre oportunidades para transferir buenas prácticas desde proveedores con mayor experiencia preventiva hacia organizaciones que presentan niveles iniciales de desarrollo.

3.2.4. Disponibilidad de una base técnica para la planificación preventiva

El proceso de levantamiento permitió recopilar antecedentes sobre actividades, procesos, peligros y condiciones de trabajo, necesarios para desarrollar instrumentos de gestión preventiva.

La construcción de mapas de procesos, matrices de riesgos, matrices legales y programas preventivos constituye una oportunidad para ordenar información que, en algunas empresas, se encontraba dispersa o no estaba formalizada.

Desde una perspectiva técnica, estos instrumentos permiten establecer una relación entre las actividades ejecutadas, los peligros presentes, las medidas de control y las obligaciones aplicables.

Su principal aporte consiste en proporcionar una estructura inicial para que las empresas puedan planificar, implementar y revisar sus acciones preventivas.

Sin embargo, esta fortaleza debe entenderse como una **capacidad de gestión habilitada por el programa**, cuya consolidación dependerá de la utilización posterior de las herramientas.

3.2.5. Potencial de fortalecimiento mediante soluciones adaptadas

La diversidad de empresas participantes permitió identificar que no todas requieren el mismo tipo de apoyo.

Mientras algunas organizaciones necesitan desarrollar instrumentos básicos, otras requieren actualizar documentación, revisar controles específicos o fortalecer la aplicación de procedimientos existentes.

Esta condición constituye una oportunidad para implementar estrategias de fortalecimiento con distintos niveles de profundidad.

Desde el punto de vista preventivo, la adaptación de las herramientas a la actividad y madurez de cada proveedor incrementa su pertinencia y puede favorecer su adopción.

> **Valor técnico de esta fortaleza:** permite orientar los recursos hacia brechas concretas y evita que el programa se reduzca a una entrega estandarizada de documentos.



Sesión de capacitación presencial en Sierra Gorda.

3.3. Principales brechas técnicas identificadas

3.3.1. Insuficiente sistematización de la gestión preventiva

DIMENSIÓN	PRIORIDAD PROPUESTA	ÁMBITO MENCIONADO
Gestión preventiva y matrices de riesgos	Alta	Parte de los proveedores participantes

Una de las principales brechas identificadas corresponde a la limitada disponibilidad de herramientas formales de gestión de seguridad y salud en el trabajo en parte de los proveedores participantes.

Los profesionales reportaron que solamente un grupo reducido de empresas contaba con matrices de riesgos disponibles para revisión, evidenciando diferencias relevantes en la formalización de sus procesos preventivos.

Desde una perspectiva técnica, esta situación puede dificultar la identificación ordenada de peligros, la evaluación de riesgos y la planificación de controles.

Cuando las medidas de seguridad dependen principalmente de la experiencia individual o de decisiones reactivas, existe el riesgo de que determinadas exposiciones no sean reconocidas oportunamente o que los controles varíen según la persona que ejecuta la actividad.

La ausencia de una metodología documentada también puede dificultar la revisión de cambios en procesos, equipos, instalaciones o condiciones de trabajo.

Implicancia preventiva: una gestión insuficientemente sistematizada puede limitar la capacidad de anticipar riesgos, asignar responsabilidades y verificar que las medidas de control se mantengan en el tiempo.

Oportunidad de mejora: fortalecer la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la planificación preventiva mediante instrumentos proporcionales a la complejidad de cada empresa, acompañados de orientación para su aplicación.

3.3.2. Brechas en planificación y respuesta ante emergencias

DIMENSIÓN	PRIORIDAD PROPUESTA	ÁMBITO MENCIONADO
Preparación y respuesta ante emergencias	Alta	Especialmente Sierra Gorda

La preparación ante emergencias constituye uno de los hallazgos más relevantes del diagnóstico, especialmente en Sierra Gorda.

Los antecedentes recopilados indican que las empresas evaluadas no presentaron planes de emergencia durante el levantamiento. Asimismo, se reportaron debilidades relacionadas con señalización, luces de emergencia, disponibilidad o gestión de extintores y seguimiento de sus vencimientos.

Desde el punto de vista técnico, la planificación de emergencias es una dimensión crítica porque busca establecer anticipadamente cómo actuar frente a situaciones que pueden

comprometer la integridad de trabajadores, usuarios, clientes y otras personas presentes en las instalaciones.

Un plan de emergencia debe considerar los escenarios pertinentes a la actividad, los mecanismos de alerta, las responsabilidades, las vías de evacuación, los medios disponibles y la coordinación con organismos externos cuando corresponda.

La ausencia de un instrumento formal disponible para revisión limita la posibilidad de verificar que estas acciones se encuentren definidas, comunicadas y practicadas.

La situación adquiere especial relevancia en actividades que reciben público o mantienen personas alojadas, así como en operaciones donde existen equipos, instalaciones eléctricas o materiales que pueden generar escenarios de emergencia.

Es importante precisar que no haber presentado un plan durante la visita no equivale necesariamente a demostrar su inexistencia absoluta. No obstante, representa una brecha relevante de disponibilidad documental y evidencia de preparación.

Implicancia preventiva: dificultades para asegurar una respuesta organizada, oportuna y coordinada ante situaciones de emergencia.

Oportunidad de mejora: priorizar la elaboración o actualización de planes de emergencia pertinentes, verificar condiciones de evacuación, revisar equipos de respuesta y promover ejercicios prácticos adecuados a cada instalación.

3.3.3. Cumplimiento de obligaciones legales en seguridad y salud en el trabajo

DIMENSIÓN	PRIORIDAD PROPUESTA	ÁMBITO MENCIONADO
Cumplimiento normativo	Alta	Seguro de accidentes y protocolos exigibles según la actividad

El diagnóstico identificó oportunidades de mejora en el conocimiento, documentación y aplicación de obligaciones preventivas.

Entre los antecedentes reportados se encuentran situaciones relacionadas con la cobertura del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, así como con la aplicación de instrumentos y protocolos exigibles según la actividad.

Desde una perspectiva técnica, el cumplimiento normativo constituye una condición básica de la gestión preventiva, pero requiere distinguir entre las obligaciones generales y aquellas que dependen del tamaño, actividad, exposición y características de cada empresa.

La matriz legal permite identificar los requisitos aplicables y organizar su seguimiento. Sin embargo, disponer de este documento no acredita por sí solo el cumplimiento de las obligaciones identificadas.

Para que resulte efectiva, la herramienta debe vincular cada requisito con evidencias, responsables, plazos y mecanismos de actualización.

Implicancia preventiva: las brechas de cumplimiento pueden generar exposición de trabajadores a condiciones insuficientemente controladas y dificultades para acreditar la aplicación de medidas exigibles.

Oportunidad de mejora: revisar las obligaciones aplicables a cada proveedor, establecer prioridades de regularización y promover mecanismos simples de seguimiento documental y operativo.

3.3.4. Aplicación insuficiente de protocolos de vigilancia y prevención del Ministerio de Salud

DIMENSIÓN	PRIORIDAD PROPUESTA	ÁMBITO MENCIONADO
Protocolos de salud ocupacional	Según exposición	Maestranza y obras civiles

Los profesionales identificaron una implementación limitada de protocolos del Ministerio de Salud en determinadas empresas, particularmente en actividades de maestranza y obras civiles.

Se observó que las organizaciones con experiencia en faenas mineras presentaban, en algunos casos, una mayor familiaridad con estas exigencias debido a los controles y auditorías asociados a su actividad.

Esta diferencia sugiere que la exposición previa a estándares externos puede favorecer la aplicación de medidas preventivas, mientras que proveedores que operan principalmente en mercados locales pueden requerir mayor orientación.

Desde una perspectiva técnica, los protocolos de vigilancia y prevención permiten abordar exposiciones que pueden producir enfermedades profesionales o daños acumulativos a la

salud.

Su implementación debe definirse a partir de la identificación efectiva de agentes y factores de riesgo presentes en los puestos de trabajo.

Por ello, no corresponde exigir indiscriminadamente todos los protocolos a todas las empresas, sino determinar cuáles resultan aplicables y qué acciones deben implementarse.

Implicancia preventiva: las exposiciones no identificadas o insuficientemente evaluadas pueden mantenerse durante períodos prolongados sin medidas de control o vigilancia apropiadas.

Oportunidad de mejora: establecer una revisión inicial de aplicabilidad de protocolos por actividad, priorizando aquellos relacionados con las exposiciones efectivamente presentes.

3.3.5. Evaluación y control de riesgos ergonómicos

DIMENSIÓN	PRIORIDAD PROPUESTA	ÁMBITO MENCIONADO
Riesgos ergonómicos	Según exposición	Actividades industriales, lavandería, alojamiento y limpieza

El levantamiento identificó debilidades relacionadas con la disponibilidad de evaluaciones ergonómicas.

Este hallazgo es relevante debido a que distintas actividades de los proveedores pueden involucrar manipulación de cargas, movimientos repetitivos, posturas mantenidas, esfuerzos físicos y otras condiciones capaces de generar trastornos musculoesqueléticos.

La exposición a estos factores puede presentarse tanto en actividades industriales como en servicios de lavandería, alojamiento, limpieza y otras labores operativas.

Desde el punto de vista preventivo, la evaluación ergonómica permite identificar tareas que requieren modificaciones en sus métodos de ejecución, organización del trabajo, equipamiento o condiciones del puesto.

La falta de evaluaciones disponibles dificulta establecer si las medidas existentes son suficientes y si los trabajadores se encuentran expuestos a factores de riesgo que requieren intervención.

Implicancia preventiva: posibilidad de mantener exposiciones que favorezcan molestias, lesiones musculoesqueléticas y enfermedades profesionales.

Oportunidad de mejora: identificar tareas críticas, determinar la aplicabilidad de los instrumentos técnicos correspondientes y priorizar controles operacionales que reduzcan la exposición.

3.3.6. Protección frente a radiación ultravioleta de origen solar

DIMENSIÓN	PRIORIDAD PROPUESTA	ÁMBITO MENCIONADO
Radiación UV solar	Según exposición	Actividades al aire libre

Se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con la protección frente a radiación UV solar.

Este aspecto adquiere particular importancia en el contexto territorial de Sierra Gorda, donde determinadas actividades pueden desarrollarse al aire libre y bajo condiciones ambientales exigentes.

La exposición ocupacional a radiación UV requiere medidas preventivas acordes con la naturaleza y duración de las tareas.

Desde una perspectiva técnica, el control debe considerar la identificación de trabajadores expuestos, medidas de protección, información sobre los riesgos y organización de las actividades cuando corresponda.

La disponibilidad de elementos de protección personal constituye una medida importante, pero debe formar parte de una estrategia más amplia que considere condiciones reales de exposición.

Implicancia preventiva: exposición insuficientemente controlada a un agente físico que puede generar efectos agudos y crónicos sobre la salud.

Oportunidad de mejora: fortalecer la identificación de trabajadores expuestos y la implementación de medidas de protección pertinentes, especialmente en actividades de exterior.

3.3.7. Debilidades en seguridad eléctrica

DIMENSIÓN	PRIORIDAD PROPUESTA	ÁMBITO MENCIONADO
Seguridad eléctrica	Alta, sujeta a verificación	Herramientas, equipos e instalaciones eléctricas

Los profesionales reportaron oportunidades de mejora relacionadas con las condiciones de seguridad eléctrica de determinadas instalaciones o actividades.

Este hallazgo debe considerarse relevante debido a que los riesgos eléctricos pueden producir lesiones graves, incendios y otros eventos de alta consecuencia.

La exposición puede presentarse tanto en actividades que utilizan herramientas y equipos eléctricos como en instalaciones comerciales, productivas o de servicios.

Desde el punto de vista técnico, la prevención requiere identificar condiciones peligrosas, verificar el estado de instalaciones y equipos, controlar intervenciones no autorizadas y establecer medidas apropiadas según la actividad.

El levantamiento permite reconocer esta dimensión como un área de atención, pero no constituye por sí mismo una inspección eléctrica especializada ni acredita defectos específicos en todas las empresas participantes.

Implicancia preventiva: exposición potencial a contactos eléctricos, fallas de instalaciones y eventos asociados a fuentes de energía.

Oportunidad de mejora: promover revisiones técnicas pertinentes, mantenimiento de instalaciones y equipos, y procedimientos de trabajo seguro cuando existan actividades con exposición eléctrica.

3.3.8. Formación para el control de riesgos graves y fatales

DIMENSIÓN	PRIORIDAD PROPUESTA	ÁMBITO MENCIONADO
Riesgos graves y fatales	Alta	Tareas críticas de alta consecuencia potencial

El diagnóstico identificó necesidades de capacitación y formación vinculadas con la prevención de riesgos de alta consecuencia.

Este hallazgo es especialmente importante porque determinados eventos, aunque puedan presentar una frecuencia relativamente baja, tienen el potencial de provocar lesiones graves o fatales.

Desde una perspectiva técnica, la prevención de estos eventos requiere identificar tareas críticas y establecer controles robustos, priorizando la eliminación de peligros y las medidas de ingeniería u organización por sobre la dependencia exclusiva de instrucciones o elementos de protección personal.

La formación constituye un componente necesario, pero no reemplaza la implementación de controles operacionales.

Por ello, las necesidades de capacitación deben vincularse con los riesgos específicos de cada empresa y con las tareas que efectivamente ejecutan sus trabajadores.

Implicancia preventiva: debilidades en el reconocimiento de situaciones críticas y en la aplicación consistente de medidas de control.

Oportunidad de mejora: identificar tareas de mayor consecuencia potencial y establecer mecanismos de instrucción, supervisión y verificación de controles.



Participantes durante una sesión de capacitación en Sierra Gorda.

3.4. Hallazgos complementarios asociados a la sostenibilidad de los proveedores

3.4.1. Dependencia comercial y fragilidad de los modelos de negocio

Durante el levantamiento, uno de los profesionales identificó una situación transversal relacionada con la limitada diversificación comercial de parte de los proveedores.

Se reportó que diversas empresas dependen de redes de contacto, recomendaciones personales o relaciones comerciales concentradas, sin disponer necesariamente de estrategias sistemáticas para identificar nuevos clientes.

Aunque este aspecto no corresponde directamente a una brecha de seguridad y salud en el trabajo, resulta relevante para comprender las condiciones organizacionales en las que debe implementarse la gestión preventiva.

Las empresas con menor estabilidad comercial pueden enfrentar mayores dificultades para destinar tiempo, recursos y capacidades a actividades de planificación, asesoría especializada o mejora continua.

Esta relación debe entenderse como una consideración de gestión y no como una causalidad demostrada por el diagnóstico.

Desde una perspectiva de desarrollo de proveedores, el hallazgo sugiere que el fortalecimiento preventivo puede complementarse, en futuras iniciativas, con herramientas de gestión empresarial y planificación comercial.

3.4.2. Dependencia de capacidades individuales

En empresas de menor tamaño, la gestión operativa, comercial y administrativa puede concentrarse en sus propietarios o en un número reducido de personas.

Esta condición representa un desafío para la continuidad de la gestión preventiva, especialmente cuando la implementación de medidas depende de la disponibilidad de una sola persona.

Desde una perspectiva técnica, resulta importante que las responsabilidades de seguridad se encuentren claramente definidas y que las herramientas sean suficientemente simples para mantenerse actualizadas.

El fortalecimiento de capacidades debe considerar las condiciones reales de funcionamiento de cada proveedor, evitando sistemas documentales desproporcionados respecto de su estructura.

3.5. Análisis del territorio

3.5.1. Sierra Gorda: fortalecimiento de condiciones preventivas básicas y gestión de emergencias

En Sierra Gorda se registraron 40 empresas, de las cuales 37 participaron en visitas de levantamiento y tres desistieron del proceso.

Los antecedentes del diagnóstico muestran diferencias importantes entre proveedores con experiencia minera y organizaciones cuya actividad se concentra principalmente en el mercado local.

Las principales brechas reportadas se relacionan con la formalización de la gestión preventiva, la planificación de emergencias, la aplicación de protocolos de salud ocupacional y el control de riesgos específicos.

Destaca particularmente la falta de presentación de planes de emergencia durante el levantamiento, junto con necesidades de mejora en señalización, iluminación de emergencia y gestión de extintores.

Estos hallazgos sugieren la conveniencia de priorizar acciones orientadas a establecer condiciones mínimas de preparación y respuesta, especialmente en instalaciones que reciben trabajadores, clientes o público.

Asimismo, la presencia de proveedores con experiencia minera constituye una oportunidad para promover la transferencia de buenas prácticas hacia empresas con menor desarrollo preventivo.

> **Principal hallazgo territorial:** brechas relevantes en la formalización de herramientas preventivas y en la preparación documentada frente a emergencias.

> **Principal oportunidad:** fortalecer los controles básicos, promover la implementación de instrumentos de gestión y utilizar la experiencia de proveedores más desarrollados como referencia para el resto del territorio.

3.6. Priorización técnica de oportunidades de mejora

A partir de los hallazgos cualitativos, se propone organizar las oportunidades de fortalecimiento según su importancia preventiva y la necesidad de contar con información

adicional.

La siguiente clasificación corresponde a una **propuesta de priorización para el seguimiento**, no a una evaluación cuantitativa de riesgos ni a una declaración de incumplimiento individual.

DIMENSIÓN	PRIORIDAD PROPUESTA	ACCIÓN RECOMENDADA
Preparación y respuesta ante emergencias	Alta	Verificar condiciones de emergencia, definir procedimientos y responsables
Riesgos graves y fatales	Alta	Identificar tareas críticas y comprobar controles operacionales
Seguridad eléctrica	Alta, sujeta a verificación	Revisar instalaciones y condiciones de exposición
Gestión preventiva y matrices de riesgos	Alta	Implementar o actualizar herramientas según procesos reales
Cumplimiento normativo	Alta	Identificar requisitos aplicables y establecer planes de regularización
Protocolos de salud ocupacional	Según exposición	Determinar aplicabilidad y medidas correspondientes
Riesgos ergonómicos	Según exposición	Evaluar tareas y establecer controles
Radiación UV solar	Según exposición	Identificar trabajadores expuestos y fortalecer medidas de protección
Fortalecimiento de capacidades de gestión	Transversal	Acompañar la aplicación de herramientas y definir responsables

Mapa de prioridades propuestas

Las mismas nueve dimensiones de la tabla, agrupadas por prioridad

ALTA

- Preparación y respuesta ante emergencias
- Riesgos graves y fatales
- Seguridad eléctrica (sujeta a verificación)
- Gestión preventiva y matrices de riesgos
- Cumplimiento normativo

SEGÚN EXPOSICIÓN

- Protocolos de salud ocupacional
- Riesgos ergonómicos
- Radiación UV solar

TRANSVERSAL

- Fortalecimiento de capacidades de gestión

La priorización definitiva debe efectuarse por empresa y actividad, considerando la gravedad potencial de los daños, la exposición de los trabajadores, los controles existentes y los requisitos aplicables.

Este enfoque evita que las necesidades preventivas se determinen únicamente por la cantidad de documentos faltantes.

3.7. Interpretación integral del diagnóstico

El levantamiento permite establecer tres conclusiones técnicas relevantes.

Primero, la principal brecha transversal es la heterogeneidad de la gestión preventiva. Las empresas no parten desde un mismo nivel de desarrollo y, por lo tanto, no requieren intervenciones idénticas.

Segundo, la formalización documental constituye una condición necesaria, pero insuficiente para asegurar la prevención efectiva. La elaboración de matrices y programas debe acompañarse de su aplicación, actualización y seguimiento.

Tercero, el fortalecimiento debe priorizar los riesgos y condiciones con mayor potencial de daño. La planificación de emergencias, el control de tareas críticas y la aplicación de medidas de seguridad requieren atención específica, según las características de cada proveedor.

En consecuencia, el principal aporte del diagnóstico consiste en proporcionar una base para orientar decisiones de fortalecimiento que reconozcan tanto las brechas como las capacidades previamente instaladas.

La continuidad de este trabajo debería avanzar desde la elaboración de herramientas hacia su implementación y verificación, promoviendo una gestión preventiva progresivamente más autónoma y sostenible.

> **El desafío no consiste únicamente en que los proveedores cuenten con instrumentos preventivos, sino en que desarrollen la capacidad de utilizarlos para reconocer peligros, controlar riesgos y proteger efectivamente a sus trabajadores.**

4. Aprendizajes de la implementación

LO ESENCIAL

La intervención debe ser diferenciada y ajustarse al estado del relacionamiento comunitario de cada territorio. También requiere coordinación semanal con las contrapartes, participación compatible con la carga laboral, atención a la conectividad y acompañamiento posterior a la entrega de los instrumentos.

4.1. Importancia de una intervención diferenciada

La experiencia demostró que las empresas participantes presentan distintos niveles de desarrollo preventivo y, por lo tanto, requieren respuestas técnicas acordes con sus necesidades.

Aplicar un mismo paquete de instrumentos a todos los proveedores puede generar duplicidad documental, desaprovechar capacidades existentes o producir herramientas poco pertinentes.

Por el contrario, una intervención diferenciada permite reconocer los recursos disponibles, identificar brechas específicas y orientar el trabajo hacia las áreas que efectivamente requieren fortalecimiento.

> **El principal aprendizaje es que la pertinencia de una intervención no depende de entregar la misma cantidad de productos a todos los participantes, sino de que cada producto responda a una necesidad real.**



Participante durante una sesión de capacitación.

4.2. Adaptación de la ejecución al contexto de relacionamiento comunitario

Un aprendizaje especialmente relevante se relaciona con las diferencias en las condiciones de relacionamiento comunitario entre los territorios.

En localidades donde existe una relación de mayor confianza entre la comunidad, las empresas y las instituciones que impulsan programas de desarrollo, la ejecución suele contar con mejores condiciones para el diálogo, la coordinación y la resolución de contingencias.

La existencia de canales de comunicación fluidos y expectativas claras facilita abordar modificaciones de agenda, dificultades logísticas y ajustes operativos sin que estos necesariamente afecten la disposición de los participantes.

En territorios donde las relaciones presentan mayores tensiones, situaciones similares pueden adquirir una relevancia mayor y afectar la percepción del programa.

La experiencia en Sierra Gorda evidenció la necesidad de considerar especialmente estas condiciones. La coexistencia de múltiples iniciativas, las expectativas respecto de sus beneficios y la percepción de experiencias anteriores pueden influir en la disposición comunitaria frente a nuevas intervenciones.

Esto no significa que los territorios con relaciones más complejas deban quedar excluidos de programas de fortalecimiento. Por el contrario, **requieren una preparación territorial más cuidadosa, mayores espacios de coordinación y mecanismos oportunos para gestionar dificultades**.

En estos contextos, pequeños incumplimientos, cambios no comunicados o respuestas tardías pueden profundizar percepciones negativas preexistentes.

Por ello, resulta recomendable evaluar previamente las condiciones de relacionamiento y ajustar la intensidad del acompañamiento territorial, los canales de comunicación y los mecanismos de resolución de contingencias.

El aprendizaje no es intervenir únicamente donde existe una relación favorable, sino comprender que **el estado del relacionamiento comunitario condiciona la forma en que un programa debe diseñarse y ejecutarse**.

4.3. Coordinación periódica con las contrapartes

La ejecución de programas con múltiples empresas requiere seguimiento continuo de compromisos, participación y situaciones críticas.

Se recomienda establecer reuniones semanales entre el equipo ejecutor y las contrapartes, orientadas a revisar el estado de avance, identificar dificultades y acordar acciones oportunas.

Estas reuniones deberían considerar, al menos, la revisión de casos que requieren seguimiento, visitas pendientes, problemas de comunicación, riesgos de desistimiento y compromisos de la semana siguiente.

La coordinación periódica permite anticipar dificultades y evita que situaciones operativas menores se acumulen hasta convertirse en problemas de ejecución o relacionamiento.

Además, favorece una toma de decisiones compartida y una mejor trazabilidad de los acuerdos.

4.4. Compatibilidad entre participación y carga laboral

Los proveedores locales, especialmente las empresas de menor tamaño, suelen concentrar múltiples responsabilidades operacionales y administrativas en pocas personas.

Esta condición puede dificultar su disponibilidad para entrevistas, reuniones y actividades complementarias.

Durante la ejecución se reportaron dificultades de participación asociadas a la falta de tiempo de los participantes. Este antecedente debe considerarse en el diseño de futuras

intervenciones, especialmente cuando se contemplan actividades que requieren dedicación fuera de la jornada habitual.

Se recomienda incorporar mecanismos flexibles de participación, calendarización anticipada y estimaciones realistas del tiempo requerido.

También resulta pertinente evitar la superposición de actividades y reducir las exigencias administrativas que no aporten directamente a los objetivos del programa.

4.5. Conectividad y condiciones de acceso

Las condiciones de conectividad pueden constituir una barrera para la participación y el seguimiento de actividades, especialmente cuando se utilizan plataformas digitales.

El diseño de futuras intervenciones debería considerar un diagnóstico básico de acceso a internet, disponibilidad de dispositivos y competencias digitales.

Esto permitiría identificar anticipadamente a los participantes que podrían requerir apoyo adicional, alternativas de acceso o mecanismos complementarios de comunicación.

La incorporación de herramientas digitales debe responder a las condiciones reales del territorio y no suponer que todos los proveedores cuentan con iguales posibilidades de conexión.

4.6. Diagnóstico previo y pertinencia territorial

El levantamiento evidenció la importancia de conocer previamente las características de los proveedores y del territorio antes de definir las actividades y productos de un programa.

Un diagnóstico inicial permite identificar capacidades instaladas, necesidades técnicas, condiciones operacionales y posibles barreras de participación.

Asimismo, contribuye a ajustar la metodología, los recursos y los plazos de ejecución.

La pertinencia territorial implica reconocer que una estrategia exitosa en una comuna no necesariamente producirá los mismos resultados en otra.

Por ello, la planificación debe contemplar espacios de adaptación metodológica y capacidad para introducir ajustes sin comprometer los objetivos del programa.

4.7. Importancia del acompañamiento posterior

La elaboración y entrega de instrumentos preventivos representa una etapa relevante del fortalecimiento empresarial, pero no garantiza por sí sola su implementación.

La incorporación efectiva de matrices, procedimientos y programas requiere comprensión de sus contenidos, asignación de responsabilidades y seguimiento de las medidas definidas.

En consecuencia, una etapa posterior de acompañamiento permitiría verificar el uso de los instrumentos, apoyar la resolución de dificultades y promover la consolidación de prácticas preventivas.

Este aprendizaje refuerza la necesidad de diferenciar entre **productos elaborados, herramientas implementadas y mejoras verificadas**.



Espacio comunitario en Sierra Gorda.

5. Conclusiones y recomendaciones

LO ESENCIAL

El levantamiento alcanzó una cobertura de 92,5% y su principal hallazgo es la heterogeneidad de las capacidades preventivas. Se formulan 8 recomendaciones, entre ellas acompañamientos diferenciados, implementación efectiva de las herramientas, preparación ante emergencias, evaluación territorial previa y coordinación semanal.

5.1. Conclusiones

El componente de levantamiento técnico del Programa Proveedor Seguro alcanzó una cobertura del 92,5% del universo de empresas registradas en Sierra Gorda, concretando visitas a 37 proveedores locales.

El proceso contempló cinco jornadas de terreno y una dedicación estimada de 54 horas y 30 minutos por profesional de referencia, considerando entrevistas y traslados. Este indicador permite dimensionar el esfuerzo operativo territorial, sin incluir las horas de trabajo técnico posterior.

El principal hallazgo corresponde a la heterogeneidad de las capacidades preventivas existentes. Esta situación evidencia que los proveedores no requieren necesariamente las mismas herramientas ni el mismo nivel de acompañamiento.



Participante del programa en Sierra Gorda.

La intervención diferenciada permitió reconocer capacidades previamente instaladas y orientar los esfuerzos hacia las necesidades específicas de cada organización.

Asimismo, el proceso identificó oportunidades de fortalecimiento relacionadas con formalización preventiva, cumplimiento normativo, planificación de emergencias y control de riesgos laborales.

Desde una perspectiva territorial, la experiencia confirmó que la ejecución técnica está estrechamente vinculada con las condiciones de relacionamiento comunitario, las expectativas de los participantes y las capacidades de coordinación institucional.

En este sentido, los resultados del programa no se limitan a la cobertura alcanzada o a los instrumentos elaborados. También comprenden el conocimiento generado sobre las condiciones y necesidades de los proveedores locales, información que puede contribuir al diseño de futuras iniciativas de fortalecimiento empresarial.

5.2. Recomendaciones

1. Implementar acompañamientos diferenciados según nivel de desarrollo preventivo.

Se recomienda clasificar las necesidades de fortalecimiento considerando las capacidades existentes, la complejidad operacional y las brechas detectadas, evitando intervenciones uniformes.

2. Priorizar la implementación efectiva de herramientas preventivas.

Promover instancias de acompañamiento que permitan verificar la incorporación de los instrumentos elaborados a la gestión cotidiana de las empresas.

3. Fortalecer la preparación ante emergencias y los controles preventivos básicos.

Priorizar el desarrollo y aplicación de medidas de emergencia, señalización, equipamiento y controles asociados a riesgos relevantes, según la actividad de cada proveedor.

4. Incorporar una evaluación territorial previa.

Antes de iniciar nuevas intervenciones, considerar el estado del relacionamiento comunitario, las expectativas existentes, las experiencias anteriores y las condiciones de participación de los proveedores.

5. Establecer mecanismos de coordinación semanal.

Implementar reuniones periódicas con las contrapartes para monitorear avances, gestionar casos críticos y resolver oportunamente las dificultades operativas.

6. Ajustar las metodologías a la disponibilidad de los participantes.

Considerar la carga laboral, horarios, conectividad y recursos disponibles, privilegiando modalidades que faciliten la participación sin afectar significativamente la continuidad operacional de las empresas.

7. Fortalecer la articulación de iniciativas territoriales.

Promover una mayor coordinación entre programas que intervienen en las mismas localidades, para evitar superposiciones, mejorar la comunicación y gestionar adecuadamente las expectativas comunitarias.

8. Establecer indicadores de seguimiento posteriores.

Incorporar mecanismos que permitan evaluar la implementación de las herramientas, el avance en las medidas correctivas y la evolución de las capacidades preventivas, diferenciando estos resultados de los indicadores de ejecución.



Personas caminando por un espacio comunitario en Sierra Gorda.

Glosario

Términos técnicos usados en el informe.

SST

Seguridad y salud en el trabajo: medidas para prevenir accidentes y enfermedades laborales.

Matriz legal

Documento que reúne las obligaciones legales de seguridad y salud aplicables a una empresa y permite dar seguimiento a su cumplimiento.

Mapa de procesos

Representación de las actividades de una empresa y de cómo se relacionan. Sirve de base para identificar peligros.

Matriz de riesgos

Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos: registra los peligros de cada actividad, su nivel de riesgo y las medidas de control.

Programa preventivo

Plan de acciones, responsables y plazos para controlar los riesgos de la empresa.

Plan de emergencia

Define cómo actuar ante una emergencia: mecanismos de alerta, responsables, vías de evacuación y medios disponibles.

Protocolos del Ministerio de Salud

Normas de vigilancia y prevención de exposiciones que pueden causar enfermedades profesionales.

Riesgos ergonómicos

Factores como manipulación de cargas, posturas mantenidas o movimientos repetitivos, que pueden causar lesiones musculoesqueléticas.

Radiación UV solar

Exposición a rayos ultravioleta del sol, relevante en trabajos al aire libre.

Riesgos graves y fatales

Eventos que, aunque pueden ser poco frecuentes, tienen potencial de causar lesiones graves o la muerte.

Maestranza

Taller donde se fabrican y reparan piezas y estructuras metálicas.

Intervención diferenciada

Ajustar las herramientas y el apoyo al nivel de desarrollo preventivo de cada empresa.

Profesional de referencia

Unidad de dedicación equivalente a un profesional. No suma las horas de todo el equipo.

Nota metodológica: Este informe presenta los resultados del componente de levantamiento técnico y elaboración de herramientas preventivas. Las capacitaciones se presentan en la sección 2.6 como un resumen de asistencia y avance, sin evaluar sus resultados de aprendizaje.

Los hallazgos se presentan de manera agregada, resguardando la identificación individual de las empresas participantes. Las horas informadas corresponden a estimaciones de dedicación por profesional de referencia y no a horas-hombre totales verificadas del equipo.